

作业1 试分析引入状态反馈 $K = [1 \ 0]$ 前后系统的能控性和能观性

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \quad y = [0 \ 1]x$$

引入前：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, C = [0 \ 1]$$

$$\text{rank} U_1 = \text{rank}[B \ AB] = 2, \quad \text{rank} U_2 = \text{rank} \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = 2$$

系统能控能观

引入后：

$$\bar{A} = A - BK = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \bar{B} = B, \bar{C} = C,$$

$$\text{rank} \bar{U}_1 = \text{rank}[\bar{B} \ \bar{A}\bar{B}] = 2, \quad \text{rank} U_2 = \text{rank} \begin{bmatrix} \bar{C} \\ \bar{C}\bar{A} \end{bmatrix} = 1 < 2$$

系统能控不能观

作业2：由系统

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$
$$y = [1 \ 0]x$$

(1) 若动态性能不满足要求，可否任意配置极点

(2) 若指定极点为-3, -3，求状态反馈阵

(1) $\text{rank} U_1 = \text{rank}[B \ AB] = 2$ ，系统能控，可任意配置极点

(2) 期望的特征多项式为：

$$(s + 3)^2 = s^2 + 6s + 9$$

设状态反馈阵 $K = [k_1 \ k_2]$

$$A - BK = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -k_1 & -1 - k_2 \end{bmatrix}$$

$$\det(sI - (A - BK)) = \begin{vmatrix} s + 2 & -1 \\ k_1 & s + 1 + k_2 \end{vmatrix} = s^2 + (k_2 + 3)s + k_1 + 2 + 2k_2$$

$$\begin{cases} k_2 + 3 = 6 \\ k_1 + 2 + 2k_2 = 9 \end{cases}$$

解得 $K = [1 \ 3]$

作业3 考虑以下系统

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

要求将系统极点配置在 -2 , $-1+j$, $-1-j$, 求状态反馈向量 k 。

过程略，解得 $K = [4 \quad 4 \quad 1]$

作业4：已知系统状态方程为：

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

试设计一状态反馈阵使闭环系统极点配置为 -1 , -2 , -3 。

过程略，解得 $K = [-23 \quad 50 \quad 0]$